Nama : Ihsanta Zaki Sanjaya
NRP : 3223600058
Kelas : D4 Teknik Komputer B

1. Jelaskan yang anda pahami mengenai pengiriman data dari perangkat pada gambar berikut ini.

Jawab : Gambar pada soal no 1, menunjukkan pengiriman data dari source/sumber ke destination/tujuan melalui proses encapsulation dan decapsulation dengan konsep layered internet protokol stack dalam TCP/IP model. Dari sisi kiri (source), data dimulai dari application layer yang berisi data asli (M/message) dibuat oleh aplikasi seperti web browser atau email. Data diteruskan ke transport layer dan ditambahkan header (Ht) oleh protokol seperti TCP/UDP untuk membuat segment. Protokol transport bertanggung jawab dalam pengiriman end-to-end antar proses dari kedua host tersebut. Segment yang telah terbentuk dikirimkan ke network layer serta terdapat penambahan header (Hn) untuk membuat datagram. Biasanya header jaringan terdapat informasi seperti alamat IP source dan destination, untuk proses dalam routing. Datagram tersebut diteruskan ke link layer, terdapat 2 jenis wired dan wireless seperti ethernet dan WiFi (802.11) serta terdapat penambahan header (Hl) untuk membentuk frame. Ini berisi informasi enkapsulasi dari lapisan diatasnya dan bertanggung jawab dalam pengiriman data antar neighbor device. Kemudian data ([Hl|Hn|Ht|M]) dikirim melalui physical layer sebagai sinyal listrik, optik (cahaya), atau gelombang radio tergantung media transmisinya. Proses pada sisi ini disebut encapsulation, data dibungkus oleh masing-masing lapisan. Data yang dikirim diterima oleh sang penerima, prosesnya dari sisi destination berjalan terbalik / decapsulation. Setiap lapisan membuka dan memproses header yang diterimanya, lalu meneruskan data ke lapisan atasnya. Setelah semua lapisan selesai memproses, data sampai ke aplikasi di sisi server.

Semua proses ini mirip seperti boneka matryoshka, di mana data dibungkus dan dibuka berlapis.

2. Berdasarkan IP address berikut, sebutkan class, network octet, host octet, network address, network broadcast address dan subnetmask untuk tiap alamat.

Jawab : a. 223.229.0.10

- Class : Oktet pertama 223, berada dalam class C (192-223)
- Network oktet : 223.229.0 , porsi net class C adalah 3 oktet pertama
- Host oktet : 10, porsi host class C adalah oktet keempat
- Network address : 223.229.0.0 , hasil IP address AND subnetmask (223.229.0.10 AND 255.255.255.0)
- Network broadcast address : 223.229.0.255 , ganti host oktet menjadi 255
- Subnetmask : 255.255.255.0 , default subnetmask class C

b. 82.82.82.82

- Class : A, oktet pertama 82 (class A 1-127)
- Network oktet : 82, oktet pertama
- Host octet : 82.82.82, oktet kedua, ketiga, keempat
- Network address : 82.0.0.0, hasil AND IP address dan subnetmask (82.82.82.82 AND 255.0.0.0)
- Network broadcast address : 82.255.255.255, ganti host oktet menjadi 255.
- Subnetmask : 255.0.0.0, subnetmask default class A

c. 172.16.5.12

- Class : B, oktet pertama 172 (class B 128-191)
- Network octet : 172.16, oktet pertama dan kedua
- Host octet : 5.12, oktet ketiga dan keempat
- Network address : 172.16.0.0, hasil AND IP address dan subnetmask (172.16.5.12 AND 255.255.0.0)
- Network broadcast address : 172.16.255.255, ganti host oktet menjadi 255
- Subnetmask : 255.255.0.0, subnetmask default class B

d. 192.0.0.2

- Class : C, oktet pertama 192 (class C 192-223)
- Network octet : 192.0.0, oktet pertama, kedua, ketiga
- Host octet : 2, oktet terakhir
- Network address : 192.0.0.0, hasil AND IP address dan subnetmask (192.0.0.2 AND 255.255.255.0)
- Network broadcast address : 192.0.0.255, ganti host oktet menjadi 255
- Subnetmask : 255.255.255.0, subnetmask default class C

e. 126.1.2.7

- Class : A
- Network octet : 126
- Host octet : 1.2.7
- Network address : 126.0.0.0
- Network broadcast address : 126.255.255.255
- Subnetmask : 255.0.0.0

3. Soal : Dibutuhkan 120 subnet, dengan classfull IP network 172.10.0.0

Jawab : Subnetmask awal 255.255.0.0 | Default subnetmask class B | 172.10.0.0 = class B

11111111.11111111.00000000.00000000

N = 16 H = 16

a. subnetmask baru

$2^5 \geq x$ Jumlah subnet yg dibutuhkan 120 subnet, bit yang dipinjam dari bagian host

$2^7 \geq 120$ sebanyak 7 bit subnet, dimana $2^7 = 128$

= /16 + 7 = /23

= 255.255.254.0

b. 5 subnet range pertama

- subnet ID, IP paling awal
- host ID, diantara subnet ID dan broadcast ID
- broadcast ID, IP paling akhir

Subnet	Subnet ID	Range Host ID	Broadcast ID
1	172.10.0.0	172.10.0.1 — 172.10.1.254	172.10.1.255
2	172.10.2.0	172.10.2.1 — 172.10.3.254	172.10.3.255
3	172.10.4.0	172.10.4.1 — 172.10.5.254	172.10.5.255
4	172.10.6.0	172.10.6.1 — 172.10.7.254	172.10.7.255
5	172.10.8.0	172.10.8.1 — 172.10.9.254	172.10.9.255

4. Perhitungan subnetting dengan pengalamatan 200.1.1.0

Jawab :

- 200.1.1.0 termasuk class C dengan default subnetmask /24 atau 255.255.255.0
- Karena kebutuhan host untuk tiap subnet berbeda, dapat menggunakan VLSM
- Urutan kebutuhan host pada setiap subnet dari yang terbesar : 25, 20, 18, 12

1. Subnet dengan 25 host

Jumlah host per subnet = $2^H - 2 \geq x$ x = kebutuhan host

$2^H - 2 \geq 25$

$2^5 - 2 \geq 25$ meminjam 5 bit = $2^5 - 2$ = 32-2 = 30 host valid

Prefix = 32 − 5 = /27

Subnetmask = 255.255.255.224, Subnet ID = 200.1.1.0, Broadcast : 200.1.1.31, Rentang host : 200.1.1.1 - 200.1.1.30

2. Subnet dengan 20 host

Jumlah host per subnet = $2^H - 2 \geq x$

$2^H - 2 \geq 20$

$2^5 - 2 \geq 20$ meminjam 5 bit = $2^5 - 2$ = 32-2 = 30 host valid

Prefix = 32-5 = /27

Subnetmask = 255.255.255.224, Subnet ID = 200.1.1.32, Broadcast : 200.1.1.63, Rentang host : 200.1.1.33 - 200.1.1.62

3. Subnet dengan 18 host

Jumlah host per subnet = $2^H - 2 \geq x$

$= 2^H - 2 \geq 18$

$2^5 - 2 \geq 18$ meminjam 5 bit = $2^5 - 2$ = 32-2 = 30 host valid

Prefix = 32-5 = /27

Subnetmask = 255.255.255.224, Subnet ID = 200.1.1.64, Broadcast : 200.1.1.95, Rentang host : 200.1.1.65 - 200.1.1.94

4. Subnet dengan 12 host

Jumlah host per subnet $= 2^H - 2 \geq X$

$2^H - 2 \geq 12$

$2^4 - 2 \geq 12$ meminjam 4 bit $= 2^4 - 2 = 16 - 2 = 14$ host valid

Prefix $= 32 - 4 = /28$

Subnetmask = 255.255.255.240, Subnet ID = 200.1.1.96, Broadcast = 200.1.1.111, Rentang host = 200.1.1.97 - 200.1.1.110

	Subnet-1	Subnet-2	Subnet-3	Subnet-4
a. Subnetmask baru	255.255.255.224	255.255.255.224	255.255.255.224	255.255.255.240
b. Jumlah host/subnet	30	30	30	14
c. Subnet ID	200.1.1.0	200.1.1.32	200.1.1.69	200.1.1.96
d. Rentang host ID	200.1.1.1 - 200.1.1.30	200.1.1.33-200.1.1.62	200.1.1.65 - 200.1.1.94	200.1.1.97 - 200.1.1.110
e. Broadcast ID	200.1.1.31	200.1.1.63	200.1.1.95	200.1.1.111

5. Untuk mengetahui apakah terjadi overlap pada rentang pengalamatan yang digunakan, diperlukan perbandingan subnet ID dan broadcast ID pada seluruh subnet.

IP address	Subnet ID	Broadcast ID
192.168.1.115/28	192.168.1.112	192.168.1.127
192.168.1.122/30	192.168.1.120	192.168.1.123
192.168.1.126/30	192.168.1.129	192.168.1.127
192.168.1.246/29	192.168.1.240	192.168.1.247
192.168.1.254/30	192.168.1.252	192.168.1.255

Terlihat bahwa 192.168.1.122/30 dan 192.168.1.126/30 mengalami overlap karena keduanya dalam rentang subnet 192.168.1.115/28 yang mencakup alamat dari 192.168.1.112 hingga 192.168.1.127. Inilah yang menyebabkan adanya overlap dalam pengalamatan.

6. Lakukan summarization pada empat subnet agar menjadi single route.

Jawab: Diberikan :

- 210.6.0.0/29
- 210.6.1.0/29
- 210.6.2.0/29
- 210.6.3.0/29

1. Konversikan ke biner
2. Identifikasi bit-bit yang sama
3. Konversi bit yang sama ke desimal
4. Hitung banyak bit yang sama untuk prefix

Decimal	Binary				Prefix
210.6.0.0	11010010	00000110	00000000	00000000	/29
210.6.1.0	11010010	00000110	00000001	00000000	/29
210.6.2.0	11010010	00000110	00000010	00000000	/29
210.6.3.0	11010010	00000110	00000011	00000000	/29

sama

berbeda di
bit ke-7 & 8
di oktet 3

Summarization = 210.6.0.0 = 11010010.00000110.00000000.00000000

Prefix = /22 → 8 (1st octet) + 8 (2nd) + 6 (3rd)

Summarized route = 210.6.0.0/22

7. a. Jelaskan multiplexing dan demultiplexing pada transport layer

Jawab:

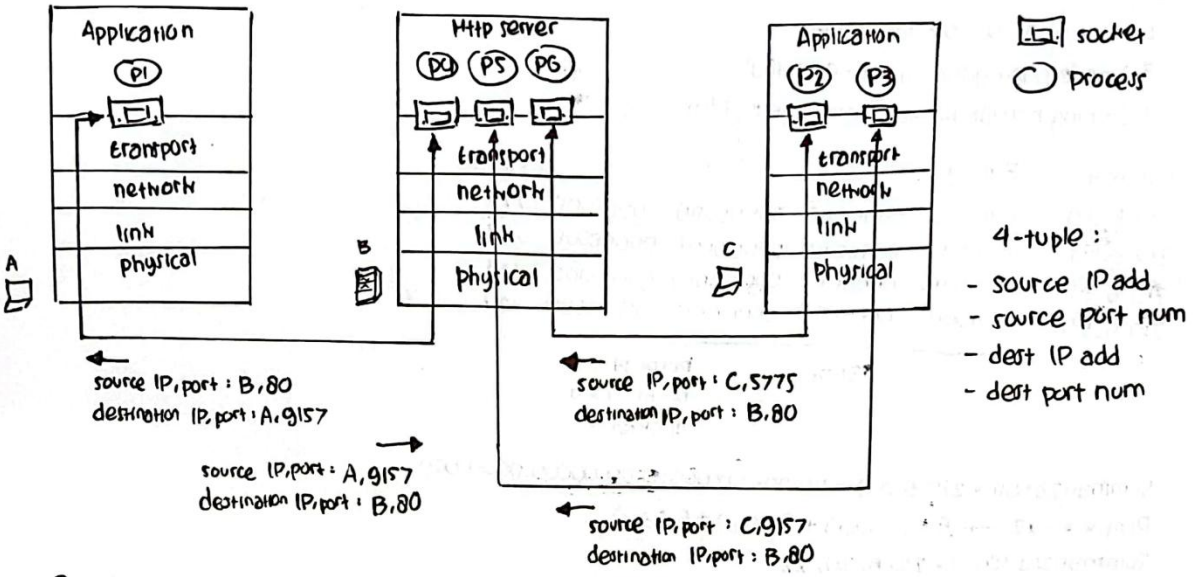
Multiplexing terjadi disisi pengirim, terdapat data dari berbagai aplikasi masuk ke transport layer. Setiap data diberi header yang berisi informasi seperti source port number dan destination port number untuk membedakan saat dikirimkan melalui jaringan. Data tersebut diubah menjadi segment dan diteruskan ke network layer. Sehingga berbagai aplikasi dapat menggunakan jaringan secara bersamaan. Demultiplexing terjadi di sisi penerima, dimana transport layer memeriksa informasi di header untuk meneruskan segment ke aplikasi yang sesuai. Sehingga data diarahkan ke aplikasi yang benar meski berasal dari 1 koneksi jaringan.

Analogi sederhananya seperti jalan tol, berbagai kendaraan masuk tol (multiplexing) dari tempat/asal yang berbeda. semuanya berkendara dalam satu jalan tol utama. Saat sampai tujuan kendaraan-kendaraan tersebut keluar menuju jalur sesuai tujuan akhirnya (demultiplexing).

Dalam demultiplexing, TCP dan UDP memiliki cara berbeda dalam memprosesnya. TCP menggunakan empat elemen (source & destination IP dan source & destination port). Sedangkan UDP cukup dengan port tujuan.

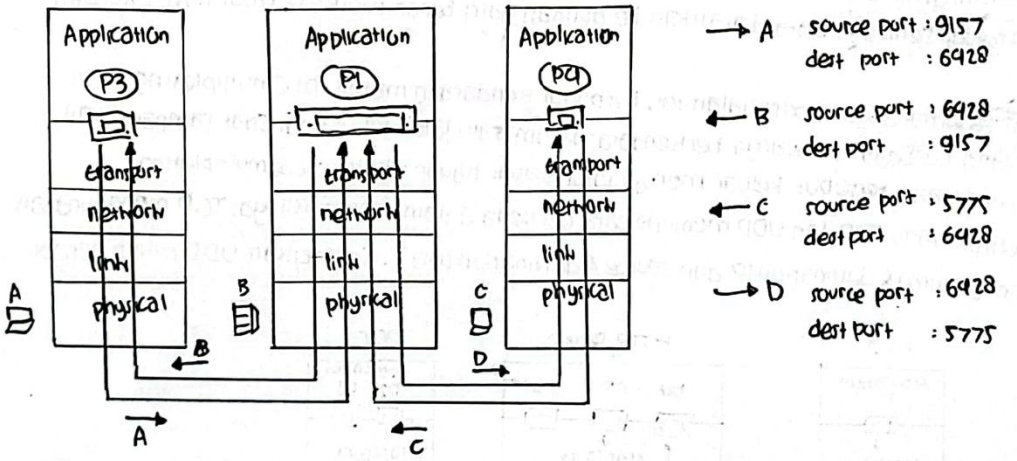
PC A, host : IP address A, port : 9157
PC C, host : IP address C, port : 5775 & 9157
Server B, IP address B, port : 80 (http) & 6428 (other service)

Ilustrasi Connection-oriented demultiplexing (TCP)



Penjelasan : Server B dengan IP address B, menjalankan aplikasi Http server dan mendengarkan di port 80 (http). Terdapat 2 proses, salah satunya PC A dan PC C yang terhubung ke server. Masing-masing client membuka koneksi ke server menggunakan port sumber yang berbeda. Setiap koneksi dianggap unik oleh server karena kombinasi 4 tuple berbeda, sehingga masing-masing ditangani oleh socket yang berbeda di sisi server.

Ilustrasi Connectionless demultiplexing (UDP)



Penjelasan : Server B mendengarkan di port 6428 (socket UDP), kemudian host A dan C mengirimkan packet UDP ke server di port 6428. Semua data yang masuk ke server dengan destination port 6428 diarahkan ke socket yang sama. Berbeda dengan TCP, meskipun source IP dan source port beda-beda, selama destination sama, semua datagram masuk ke socket satu yang sama.

Perbedaan : Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, connection-oriented demultiplexing menggunakan 4 tuple untuk mengarahkan data ke socket unik per koneksi. Sedangkan connectionless demultiplexing hanya menggunakan port tujuan sehingga semua data masuk ke socket yang sama.

8. Jawab :

ACL statement

a. access-list 5 permit 192.168.6.0 0.0.0.31
b. access-list 101 deny tcp any host 10.1.1.2 eq telnet
c. access-list 103 deny tcp host 172.16.3.10 172.16.1.0 0.0.0.255 eq ftp

a. Termasuk standard ACL (1-99) yang memfilter berdasarkan source IP address. ACL ini mengizinkan traffic dari source IP dalam rentang 192.168.6.0 – 192.168.6.31 (karena wildcard mask 0.0.0.31). Selain rentang tersebut akan ditolak, sedangkan jika sesuai akan diteruskan. Meskipun tidak ada aturan eksplisit tentang "deny", terdapat implicit deny yang berlaku di setiap ACL

b. Termasuk extended ACL (100-199) yang memfilter berdasarkan source IP address, destination IP address, protokol, dan port. ACL ini menolak koneksi TCP dari source apapun (any) yang mencoba mengakses 10.1.1.2 pada port Telnet (port 23). Semua koneksi telnet ke 10.1.1.2 akan diblokir

c. Termasuk extended ACL juga karena nomor ACL pada rentang 100-199. ACL ini menolak koneksi TCP dari host 172.16.3.10 ke jaringan 172.16.1.0 pada port FTP (port 21). Semua koneksi ftp dari 172.16.3.10 ke jaringan 172.16.1.0 akan diblokir. (0.0.0.255 wildcard mask, acl ini berlaku ke seluruh subnet)

Jika ketiga ACL ini diterapkan pada perangkat yang sama, maka urutan penerapan ACL nya sesuai dengan urutan paling awal, yaitu ACL 5, ACL101, dan terakhir ACL 103.